

## 10 - 01- Révision Biochimie clinique séance 1 (Teams) - Pr. Boukhira

(0:01 - 0:46)

Je précise les deux thérapies chapitres qui ont été déposées hier, qui portaient en fait sur les aminocyclopathies et sur la phase pré-analytique en glycémie clinique. Donc la partie qui m'a été consacrée est terminée. Je vous rappelle qu'on avait traité l'équilibre hydroélectrolytique, l'équilibre astrovaldique, on avait traité les protéines sériques, après on avait terminé avec les deux derniers cours.

(0:47 - 1:36)

Plutôt, on avait eu le diabète sucré, oui, et les deux derniers cours c'était sur les aminocyclopathies et la phase pré-analytique. Donc j'attends toujours vos questions. Il y a un moment où pour le moment c'était très difficile, j'espère que vous avez eu assez de temps pour réviser vos cours.

(1:38 - 1:59)

La prochaine session s'est prévue pour mai. S'il vous plaît, monsieur. D'accord, j'écoute.

(2:00 - 2:18)

J'ai une question. Pourquoi on trouve de l'albumine dans les protéines neurophysiologiques alors que son compte moléculaire est élevé ? C'est quoi la question exacte, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. Je n'ai pas bien compris la question.

(2:19 - 2:33)

Pourquoi on trouve de l'albumine dans les protéines neurophysiologiques ? D'accord. Alors que son point moléculaire est élevé. Donc la barrière de filtration, normalement, elle ne va pas le laisser passer.

(2:35 - 2:51)

Mais c'est des petites quantités. Vous parlez d'albumine, c'est ça ? Oui, monsieur. Son point moléculaire, c'est entre 65 et 70 kg d'atomes.

(2:52 - 3:39)

Et comme il existe toujours une protéine neurophysiologique en dehors de toute pathologie, la majorité de cette protéine neurophysiologique est composée d'albumine. La majorité est composée par la molécule d'albumine qui est la molécule de référence, en fait. C'est à partir où on avait posé le point moléculaire de l'albumine, donc pour classer les protéines pathologiques, ce n'est pas des protéines neurophysiologiques, pour classer les protéines pathologiques, on avait pris comme référence l'albumine parce qu'elle se trouve à mi-chemin entre les protéines

qui ont un haut point moléculaire et les protéines qui ont un bas point moléculaire.

(3:40 - 4:48)

Et l'albumine, si on prend la protéine neurophysiologique, sur le tracé électrophorex de la protéine neurophysiologique, on avait dit qu'il prend le milieu, pour vous rappeler que la protéine neurophysiologique en électrophorex ne soit pas linéaire, donc l'albumine vient à la moitié au milieu de la piste, d'accord ? Et c'est une protéine majoritaire d'une protéinerie physiologique, je dis bien physiologique, même s'il a un point moléculaire de 65 kilos d'atome, il y a une petite partie qui arrive à passer sur le système cyclotronique. Elle est filtrée, oui, elle est réabsorbée, oui, mais quand même on trouve une petite quantité qui constitue la protéinerie physiologique, qui dépasse pas 150 mg par 24 heures. Mais au-delà de cette valeur-là, on parle de protéinerie pathologique, qui n'est plus physiologique, d'accord ? Et si on veut la classer, on doit faire une électrophorex pour savoir de quoi elle est composée cette protéinerie pathologique.

(4:48 - 5:23)

Est-ce qu'il est tubulaire ? Est-ce qu'il est globulaire ? Ou bien c'est inexistant ? D'accord ? Mais toujours existant, je dis bien même avec son point moléculaire, il arrive à passer de la piste globulaire en petite quantité et qui fait partie de la protéinerie physiologique. Quelques traces. Mais ça constitue la grande partie de la protéinerie.

(5:23 - 5:38)

Si on décompose la protéinerie physiologique, on va trouver en majorité de l'albumin. En majorité, je dis bien en majorité. Notre question, s'il vous plaît.

(5:40 - 6:13)

Monsieur, le compte sur les micro-années, et les chaînes légères Les micro-années, d'accord. Si les chaînes légères faussent les résultats, et si Monsieur en tombe dans un faux négatif, comment peut-on s'assurer du résultat ? D'abord, il faut être sûr que le recueil des urines a été respecté. Que ce soit en RH, en or, en urinier maturé, en or d'une infection immunaire.

(6:14 - 6:24)

D'accord ? Il faut s'assurer que vous avez déjà un bon prélèvement. Avec un PH, bien sûr. Comme on avait dit, certains ont des antécédents qui peuvent forcer les résultats.

(6:25 - 7:06)

Donc il faut s'assurer d'abord que le prélèvement a été, que les conditions de prélèvement ont été bien respectées. Et que si jamais vous avez si jamais pour ta question, si jamais on a un faux négatif, un faux négatif, c'est ça que vous voulez dire ? Un faux négatif, c'est ça ? Allô ? Oui, Monsieur. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Monsieur, pour comment les micro-

années, les micro-années faussent les résultats ? D'accord, d'accord.

(7:08 - 7:22)

C'est pour le faux, c'est pour le faux positif. Et pour le faux négatif, comment on peut s'assurer de le résultat ? D'accord. D'abord, on doit se mettre d'accord sur un point.

(7:22 - 7:33)

Parce que vous entendez parler de microalbumine. Il ne s'agit pas d'une autre molécule d'albumine. C'est toujours de l'albumine.

(7:33 - 7:59)

D'accord ? C'est toujours cette molécule d'albumine. Pourquoi on l'appelle microalbumine ? Albumine micro, selon ce préfixe micro, parce que ça existe en petites quantités, qu'on peut détecter par des méthodes très spécifiques. On va doser cet albumine, cette microalbumine, par une méthode antigène-anticorps.

(7:59 - 8:41)

Parce qu'il y a des méthodes de turbidimétrie et de néphélométrie qui permettent de doser cette petite quantité, même s'il est très minime, d'albumine, qu'on appelle microalbumine, on peut la doser. Si vous avez un doute sur un faux négatif, par la méthode classique de la bandelette réactive, vous mettez la bandelette, vous avez des doutes sur la négativité et les faux négatifs ou faux positifs, vous demandez carrément de doser cette microalbumine par méthode néphélographique ou turbidimétrique. Et d'ailleurs, c'est dans notre grand effet de dilution.

(8:42 - 9:00)

On va doser cette microalbumine par une méthode antigène-anticorps. On se sent rappel à l'humidification en milieu liquide. Et l'humidification en milieu liquide, les techniques qui existent, c'est la néphélométrie d'une part et la turbidimétrie d'une autre part.

(9:01 - 9:39)

Donc si vous avez des doutes sur les faux négatifs, allez faire une méthode spécifique de dosage qui est une méthode d'immunoprécipitation en milieu liquide. D'accord ? On ne va pas se contenter uniquement de la bandelette parce que la bandelette peut nous donner, comme je l'avais bien précisé, des faux positifs et des faux négatifs si certaines conditions sont présentes. Et si vous avez des doutes, il faut carrément demander.

(9:39 - 10:50)

D'ailleurs, on demande, chaque fois, on demande une micro-halte, une micro-halte numérique

et on fait le dosage. On ne se contente pas uniquement de la bandelette réactive. On considère l'aluminium comme un antigène et on accorde l'anticorps qui reconnaît cette protéine en tant qu'antigène et qui reconnaît ce que l'on appelle l'aluminium.

(10:52 - 11:09)

C'est le micro-halte et le micro-album. microalbumine, c'est toujours de l'albumine, mais en petites quantités. On l'appelait avant, il y avait une appellation avant qu'on n'utilise plus, c'était la POSI, POSI-P-A-U-C-I, POSI-AL-BUM-I-NE.

(11:10 - 12:03)

Non, cette appellation on l'a oublié, maintenant on l'appelle microalbumine. Et aller chercher cette microalbuminurie, l'intérêt principal d'aller chercher cette microalbuminurie, c'est surtout, je rappelle, lorsqu'on fait le suivi de la maladie diabétique. On avait parlé que chez les malades diabétiques sucrés, il y a des complications du diabète, mais parmi les complications, on avait parlé de la néphropathie diabétique, c'est-à-dire que le filtre commence à être détérioré, le filtre glomérulaire, et le fait d'aller doser cette microalbuminurie peut nous renseigner sur le début, le début précoce d'une atteinte glomérulaire chez les diabétiques sucrés.

(12:11 - 13:59)

Autre question s'il vous plaît ? Autre question ? On s'attend. Alors hier on avait parlé de la phase préanalytique en vue chez le clinique, c'est un chapitre qui est très très très intéressant, du moment que toutes les données et les informations qu'en tient ce chapitre là vont vous servir pour comprendre tout ce qui se passe au cours d'une exploration du Chine. Parce que dans ce chapitre on avait insisté beaucoup plus sur la phase préanalytique, et cette phase préanalytique commence du prélèvement jusqu'au, ça se termine par au niveau du poste de travail, c'est-à-dire on reçoit le prélèvement à partir d'un manel, et ce prélèvement bien sûr il est amené au laboratoire, là où il est réceptionné.

(14:00 - 21:56)

A la réception déjà on doit s'assurer de la conformité du prélèvement, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il va avec l'analyse demandé ou pas, est-ce qu'il est un prélèvement intégral, entier, le récipient où se trouve cet échantillon n'est pas dégradé, n'est pas cassé, puis après on va le saisir, bien sûr on doit saisir les données démographiques du patient, si on a une application sur laquelle on travaille, on doit, la prescription générale, la demande d'examen doit comporter minimum quelques renseignements cliniques, ça peut nous orienter, nos biologistes, et on va le saisir, on va l'étiqueter pour garder une certaine traçabilité, puis après on va le ramener vers le poste de travail pour l'exécution de l'analyse qui a été demandée. Alors ces analyses changent selon la pathologie suspectée, bien sûr, et l'échantillon aussi change selon l'examen demandé. Alors on avait parlé au cours de ce chapitre aussi que certains prélèvements se font sur du tube avec anticoagulants, et chaque fois que vous entendez parler d'anticoagulants,

c'est qu'on va travailler sur du plasma, et si jamais on n'a pas recours à l'anticoagulant, ça veut dire que c'est un tube sec qui ne contient rien, et dans ce cas-là on travaille sur un sérum.

Et il y a plusieurs examens qui se font sur le sérum comme l'électrophorèse des protéines sériques. Pour vous rappeler de l'électrophorèse des protéines sériques, ça se pratique sur un sérum et non sur un plasma. Donc vous êtes censé, bien sûr, connaître les différents anticoagulants dont on dispose, et heureusement qu'il existe un code universel qui permet de faire l'impôt entre différents anticoagulants, et j'avais parlé de la couleur du bouchon de tube.

Rien qu'en regardant la couleur du bouchon de tube, on peut déduire l'anticoagulant qu'il y a dedans. Ce sont des données que vous allez étudier au long de votre carrière, parce que vous aurez à prélever, à prescrire, à prélever les patients, à demander des examens, donc vous devez être censé connaître les différents tubes disponibles, et chaque tube est destiné à certains examens bien précis. Vous vous rappelez du diagramme ? Lorsque j'avais parlé de la protéine de Tam-Horsthoff, c'est une protéine qui est tissulaire.

Je parle de la majorité des protéines d'origine plasmatique. Alors, les protéines d'origine plasmatique, j'ai dit bien plasmatique, c'est une très bonne question. Les protéines qui proviennent du plasma, qui subissent une filtration glomérulaire, puis après une réabsorption, la majorité de ce protéine plasmatique est représentée par l'alumine.

Si vous êtes d'accord, la majorité des protéines, je dis bien plasmatique et non tissulaire, qui sont synthétisées au niveau des tubules, c'est la protéine de Tam-Horsthoff. L'alumine constitue la majorité des protéines plasmatiques et non tissulaires. A la différence de la protéine de Tam-Horsthoff, elle est d'origine tissulaire.

Elle est synthétisée au niveau des tubules. Et c'est une épithélie réelle. Très bonne question.

Oui ? D'autres questions, s'il vous plaît ? Alors, je pense avoir une acidose métabolique sans un taux de compensation. Oui, en tout début, oui. Vous voyez, au cours d'une acidose métabolique, qui peut être soit à 3 ioniques élevés ou à 3 ioniques normales, tout au début de cette acidose, c'est-à-dire avant la mise en jeu des mécanismes de compensation, avant le générique, j'ai précisé, une acidose métabolique, à son début, si vous faites le traitement au début du déclenchement de cette acidose, vous pouvez avoir une calémie qui est normale.

Mais juste après, si vous attendez un petit moment, on peut avoir une rotation L. Et si les mécanismes de contrôle sont très efficaces, la calémie revient à la normale après. Donc, ça passe par plusieurs étapes. Au tout début de l'acidose métabolique, vous pouvez avoir une rotation d'une calémie normale.

Juste après, cette calémie va augmenter et la mise en jeu des mécanismes de compensation, c'est-à-dire le système d'enzymes, l'action pulmonaire, l'action rénale, tout ça va ramener de nouveau la rotation à sa valeur normale. Mais au cours d'une acidose métabolique, il faut insister beaucoup sur le 3 ionique. Si vous avez un 3 ionique qui est élevé, c'est une acidose

métabolique avec un excès d'acides exogènes.

Et si vous avez une acidose métabolique à 3 ioniques normale, ça c'est une autre explication. Donc, au cours d'une acidose, insister beaucoup sur le 3 ionique. On peut penser que c'est sur l'origine de cette acidose.

(22:05 - 23:30)

Alors, le chlore, il y a un échange au niveau de la membrane électrocytale entre le chlore, bien sûr, et le proton  $H^+$ . Donc, si vous êtes devant une acidose, c'est qu'il y a un pH qui est élevé, donc un taux très élevé en proton  $H^+$ , qui sort. Et là, on peut être devant une hypochlorie chlorique.

Une acidose est accompagnée le plus souvent par une hypochlorie à son début, que l'on va appeler de l'échange entre les protons et les chlorures. C'est très lié. Oui, exactement, il peut s'accompagner de deux.

(23:30 - 25:24)

Ça dépend à quelle étape on est. Est-ce qu'on est au début de l'acidose ou en fin d'acidose ? Ça dépend du stade, exactement. C'est ça, oui.

Et je rappelle, c'est qu'il y a un lien étroit, exactement, et de la compensation. Il y a un lien étroit aussi, j'avais dit, il y a un lien étroit entre les protons  $H^+$ , et les ions chlorures, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a en milieu ? Il y a le système tampon, le bicarbonate, le  $HCO_3^-$ , le  $CHCO_3^-$ , comme ils portent la même charge, une charge négative, et le déplacement de cet équilibre, soit vers l'acide carbonique ou vers le bicarbonate, selon la compensation, parce qu'au cours de l'acidose, qu'est-ce qu'on doit prendre ? On doit prendre la charge basique, et la charge basique du système tampon, l'acide carbonique ou du bicarbonate, c'est le  $HCO_3^-$ . Donc une fois qu'on augmente le  $HCO_3^-$ , il y a un échange aussi entre le  $HCO_3^-$  et les chlorures.

Donc s'il y a entrée du  $HCO_3^-$  à travers une membrane plasmique, c'est qu'il y aura sortie des chlorures. Et c'est pour ça que le taux de chlorure peut changer selon le stade de la compensation. On peut être devant une hypochlorie ou on peut être devant une hyperchlorie.

(26:12 - 27:05)

D'accord. Donc si il y a des protéines transitoires qu'on puisse bouer, suite à un exercice physique actuel, c'est une protéine urine transitoire. On avait parlé du caractère de cette protéine urine pour déterminer, pour placer le produit, est-ce qu'il est transitoire, est-ce qu'il est interminable, est-ce qu'il est permanente.

Et si on est devant une protéine urine, il suffit d'un coup de chaleur pour avoir une protéine urine transitoire. Si vous êtes victime d'un coup de chaleur, ça peut poser une protéine urine,

mais de caractère transitoire. Il suffit que l'effet de coup de chaleur disparaisse et que cette protéine urine disparaisse.

On avait parlé du caractère de la protéine urine. C'est très très important. Est-ce qu'il est transitoire, interminable ou permanente.

(27:08 - 28:10)

Un exercice physique intense peut générer une protéine urine qui est transitoire. Au cours de la grossesse, la protéine urine augmente aussi. Donc ces trois considérations, il faut le prendre en ce que vous placez votre protéine urine.

Un épisode fébrile, c'est-à-dire une fièvre, peut causer une protéine urine. Une infection urinaire peut causer une protéine urine, mais de caractère transitoire. Je pense qu'il y a une hypergamma monoclonale d'immigration bêta, d'une augmentation près des bêtas globules.

(28:11 - 34:09)

Ah d'accord, bonne question. Alors, hypergamma monoclonale d'immigration bêta. Si vous avez, au niveau des bêtas globules, la zone bêta, si vous avez un pic, et ça nous arrive souvent, si on a un pic au niveau de la zone bêta, on suspecte, il ne faut pas hésiter, à demander une immunofixation.

Si vous demandez une immunofixation, vous allez trouver qu'il y a une gammopathie monoclonale qui a migré au niveau de la zone bêta. Sur le tracé électrophorétique, déjà, vous commencez par une électrophorétique protéicienne, d'accord, vous avez le tracé alpha1, alpha2, bêta, et gamma. Si jamais, vous remarquez qu'il y a un pic au niveau d'une bande, déjà sur la piste électrophorétique, sur le gel, vous remarquez qu'il y a une bande d'intensité importante au niveau de la zone bêta.

Et vous faites l'intégration, vous avez le tracé, vous aurez un petit pic qui se distingue, qui sort de l'eau des bêtas. Là, il ne faut pas hésiter à demander une immunofixation. Et même à dosage de différentes classes d'immunoglobules, ça nous arrive souvent au cours de notre pratique quotidienne, c'est qu'une fois qu'on suspecte une gammopathie de migration bêta, on demande une immunofixation.

Parce que ce pic au niveau de bêta peut correspondre à une vraie gammopathie monoclonale, et ça va apparaître sur l'immunofixation, ou bien il peut s'agir uniquement d'une contamination par du fibrinogène. Si jamais le tube n'a pas bien coagulé, il va rester quelques traces de fibrinogène, et ce fibrinogène qui normalement devait disparaître suite à la coagulation, si jamais une petite quantité résiduelle, ça peut migrer au niveau de la zone bêta, ça peut donner un trop pic au niveau de la zone bêta. Donc pour avoir la conscience tranquille, demandez une immunofixation chaque fois que vous suspectez une gammopathie d'aspect monoclonale au niveau de la zone bêta globule.

Est-ce qu'une protéine du tubulaire peut être liée à une synthèse de bien sûr une protéine du tubulaire et une synthèse de la protéine de l'avancement ? Oui, c'est possible. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que la concentration de bicarbonate de pression se rendent les deux à l'envers ? Qu'en pensez-vous ? Un déséquilibre acido-basique. Dans un déséquilibre déjà acido-basique, est-ce qu'il s'agit d'une acidose ou d'une est-ce que la concentration de bicarbonate de pression du  $\text{SO}_2$  se rend les deux à l'envers ? Bien sûr, bien sûr.

On peut avoir ce cas, ce cas de figure. Si par exemple il s'agit d'une acidose d'origine métabolique, donc la pression du  $\text{SO}_2$  est augmentée et normalement c'est le bicarbonate qui vient à compenser. Non, ce n'est pas possible.

S'il est compensé le  $\text{SO}_2$ , le  $\text{SO}_2$  au cours d'une acidose d'origine respiratoire, on aura un BH1, une pression du  $\text{SO}_2$  qui est élevée donc à l'envers et les bicarbonates, les bicarbonates doivent être normales. Parce que là vous avez parlé de déséquilibre acido-basique compensé. Est-ce qu'il s'agit d'une alcalose ou d'une acidose ? Je vais préciser.

S'il s'agit d'une acidose par exemple d'origine respiratoire, vous aurez un  $\text{SO}_2$  pas normal, une pression du  $\text{SO}_2$  normal parce que l'origine est respiratoire et vous aurez du bicarbonate au tout début, au tout début, je dis bien au tout début avant la compensation du bicarbonate normal, après la compensation, vous aurez du bicarbonate élevé. Dans une acidose respiratoire, d'origine respiratoire, il peut y avoir des concentrations, des concentrations en bicarbonate et  $\text{SO}_2$  pas normales. Donc là vous n'avez pas précisé, oui c'est un déséquilibre, mais s'agit-il d'un déséquilibre alcalin ou acide ? Est-ce qu'il s'agit d'une acidose ou d'une alcalose ? Monsieur sera normal, on ne sait pas s'il est acidose ou alcalose.

Si le pH est normal, attention, si le pH est revenu à... déjà on ne peut pas parler, on ne peut pas parler ni d'acidose ni d'alcalose. Mais si vous avez une valeur de pH normale, parce que c'est à partir de la valeur de pH qu'on est devant une acidose ou une alcalose, d'accord ? Si vous avez déjà, dès le départ, une valeur de pH normale, il faut jeter un coup d'œil sur la pression partielle du  $\text{SO}_2$ . Si cette pression partielle du  $\text{SO}_2$  est élevée, c'est qu'il y a eu au tout début une acidose d'origine respiratoire qui a été compensée.

(34:10 - 36:02)

C'est comme ça qu'il faut raisonner. Vous jetez un coup d'œil sur le pH, si vous le trouvez normal, c'est que déjà il n'y a plus d'acidose ou d'alcalose, c'est que les choses sont revenues à l'état normal. Mais si vous le trouvez normal et que la pression est toujours augmentée, c'est une acidose d'origine respiratoire qui a été compensée.

Donc il faut jeter un coup d'œil sur la valeur du carbone. Donc un pH normal ne peut pas vous dire si c'est une acidose. Un pH normal tout seul ne peut pas vous dire si c'est une acidose ou si c'est une alcalose.

Mais si vous jetez un coup d'œil sur les autres paramètres de la gazométrie, vous pouvez savoir



l'origine du trouble qui a été compensée. Je donne un exemple. Si vous avez un pH anormal, c'est-à-dire un pH, donc c'est une acidose, vous jetez un coup d'œil sur la pression partielle de CO<sub>2</sub>, elle est élevée, et vous jetez un coup d'œil sur la consommation du carbone, vous la trouvez basse.

Alors là c'est une acidose respiratoire non compensée parce que normalement une acidose respiratoire doit être compensée par une élévation de la consommation du carbone. S'il est compensé, je dis bien s'il est compensé. D'autres questions s'il vous plaît.

(37:35 - 40:17)

Donc on aura une deuxième réunion de charbon soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Donc je vous laisse le temps pour aller encore réviser les autres chapitres. Apparemment vous n'avez pas fait le tour de tous les chapitres.

Donc je vous conseille de préparer d'avance vos questions, et on va se rencontrer s'il vous plaît monsieur pour que vous puissiez expliquer le concept de la CRP. La CRP, oui, c'est la réalité de protéines. Donc c'est une protéine positive de l'inflammation et qui est très demandée.

Alors c'est une protéine découverte très ancienne, on avait remarqué qu'au cours, c'est ça l'historique, je vais vous montrer un petit peu l'historique de cette CRP. Alors on avait remarqué qu'au cours d'infection par un micro-organisme, par une bactérie particulière, sur la membrane de cette bactérie, sur la paroi bactérienne, il y avait un polysaccharide C. Ce polysaccharide grand C, c'est un sucre, et au cours des infections bactériennes par ce micro-organisme, par cette bactérie, on avait remarqué que l'organisme réagit par une réaction inflammatoire et parmi les médiateurs de l'inflammation qui s'utilisait c'était cette protéine réactive, qui s'appelle protéine réactive à ce polysaccharide. Et les études nous ont montré que c'est une protéine qui peut apparaître au cours des processus inflammatoires surtout d'origine infectieuse.

On a adopté ce biomarqueur, c'est un marqueur maintenant de l'inflammation qui est très utilisé et qui est tout légèrement monté. On avait remarqué même qu'au cours de certains processus inflammatoires en dehors même de ce polysaccharide, on a retrouvé cette protéine C. Donc on l'a adopté comme marqueur de l'inflammation et c'était une protéine positive de l'inflammation dont la concentration augmente. Et d'ailleurs, au cours de cette pandémie de Covid, on a adopté la C.A.T. comme marqueur de l'inflammation.

(40:20 - 44:26)

Même s'il s'agit d'une infection purement virale de Covid, comme c'est coronavirus, et pourtant il fait augmenter d'une façon très exagérée. On a des valeurs qui peuvent atteindre 300 mg, 400 mg par mille de cette C.A.T. au cours même de cette infection d'origine virale. Alors si vous voulez savoir pourquoi on considère une hyperhydratation intrasimilaire et hypertonique et non pas hypotonique, c'est l'effet de l'osmose.

Hyperhydratation intrasimilaire, hypertonique et non pas hypotonique. Pourquoi une

hyperhydratation intrasimilaire ? Parce que l'eau se déplace du milieu le plus concentré, plutôt le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Ça c'est la force de l'osmose.

Donc une hyperhydratation intrasimilaire est le résultat d'une hyperconcentration intrasimilaire. Donc si vous avez un milieu intrasimilaire hypertonique, donc l'eau va se déplacer vers le milieu intrasimilaire. Mais le problème c'est que ce déplacement de l'eau est très exagéré et ça va provoquer une hyperhydratation intrasimilaire.

Pour ça on la considère hypertonique. Parce que l'eau se déplace du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Et c'est cette hypertonie qui a provoqué ce déplacement exagéré de l'eau et qui a généré cette hyperhydratation intrasimilaire.

C'est les forces de l'osmose. D'accord ? C'est compris ? Donc on va s'arrêter aujourd'hui pour aujourd'hui et on va se rencontrer la prochaine fois si même si ces nécessités il y a on peut même programmer une troisième séance. Le temps que vous aurez est le temps pour voir tous les chapitres et pour avoir beaucoup plus de questions.

C'est clair pour la CRP ? C'est clair pour la CRP ? D'accord. Alors je vais vérifier le cours des aminoacinoopathies. Si jamais il n'est pas sonorisé je peux le remettre sur la plateforme.

Mais il existe le cours déjà. Vous pouvez me raconter s'il vous plaît pour Youssef et Delisy pour le cours d'aminoacinoopathie. Il est sur la plateforme d'accord.

Mais il n'est pas sonorisé c'est ça ? D'accord. Je vais vérifier ça. Peut-être j'ai déposé celui qui n'est pas sonorisé.

Je vais aller vérifier ça. C'est promis. Donc je vous dis à la prochaine fois.

D'accord ? Et je vais vérifier ce cours d'aminoacinoopathie sur la plateforme. Je vous remercie et à la prochaine fois.